UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

1AIN0397_SEMINARIO DE INVESTIGACIÒN ACADÉMICA II (ING)

CICLO 202620

UNIDAD N°1: Tema de Tesis e Investigación y Desarrollo
Semana 2

2.1. Estructura de la tesis y Retroalimentación

CICLO 202620

Evaluación y retroalimentación de tareas

Informe de Tema de Tesis

- **Califique en clase la tarea asignada, siguiendo la rúbrica.**
- **Cuando el resultado sea *Medio logrado* o *Poco/Nada logrado*, justifique su calificación, señalando: que esta mal, o que falta, ponga ejemplo si fuera necesario.**

Evaluación y retroalimentación de tareas

Informe de Tema de Tesis

Rúbrica de Evaluación del Informe del Tema de Tesis

La respuesta de cada ítem será evaluada considerando tres niveles de logro:

Niveles de logro	Descripción
Logrado	Cumple completamente lo solicitado, con precisión, coherencia y calidad. Demuestra dominio del tema y presenta el trabajo de manera clara y bien fundamentada.
Medio logrado	Cumple parcialmente lo solicitado. Presenta avances adecuados, pero con limitaciones en profundidad, precisión o coherencia que requieren corrección para alcanzar el nivel óptimo
Poco/Nada logrado	No cumple o cumple de manera mínima lo pedido. Evidencia carencias significativas de comprensión o desarrollo, presentando información incompleta o poco pertinente.

La evaluación del informe se obtiene sumando los puntajes del nivel de logro de todos los ítems. Estos puntajes se precisan en la siguiente tabla:

Rúbrica Evaluación Informe de tema de Tesis

Concepto	Logro Deseado	Nivel de logro		
		Logrado	**Medio logrado**	**Poco/Nada logrado**
1. Título	El título es claro, preciso, refleja el alcance de la investigación y muestra herramientas de tecnología actual e innovación. Está formulado en 1-2 líneas.	El título cumple completamente: es claro, preciso, refleja el alcance, muestra herramientas de tecnología actual e innovación, y está en 1-2 líneas. Rango: 2.2 - 3.0 pts	El título es adecuado pero presenta limitaciones en claridad, precisión, extensión, o no muestra claramente tecnología actual o innovación. Rango: 1.0 - 2.1 pts	El título es confuso, impreciso, no refleja el alcance, no muestra tecnología actual ni innovación, o excede significativamente las 2 líneas. Rango: 0 -0.9 pts
2. Contexto y su importancia	Describe el contexto del problema ubicándolo en su área de conocimiento y demuestra su importancia con argumentos sólidos y citas apropiadas. Extensión: 1-3 párrafos.	Describe completamente el contexto, lo ubica correctamente en su área, demuestra importancia con argumentos sólidos y citas apropiadas. Rango: 2.2 - 3.0 pts	Describe el contexto pero con limitaciones en profundidad, ubicación del área o argumentación. Citas insuficientes. Rango: 1.0 - 2.1 pts	El contexto es confuso, incompleto o no demuestra importancia. Carece de argumentación sólida o citas. Rango: 0 -0.9 pts
3. Problema	Describe claramente el problema a resolver con toda la información necesaria para su comprensión, identificando causas y consecuencias. Extensión: 1-2 párrafos.	Describe completamente el problema con claridad, identifica causas y consecuencias, incluye toda la información necesaria. Rango: 2.2 - 3.0 pts	Describe el problema pero con limitaciones en claridad, identificación de causas/consecuencias o información incompleta. Rango: 1.0 - 2.1 pts	La descripción del problema es confusa, incompleta o carece de información esencial. Rango: 0 -0.9 pts
4. Importancia del problema	Justifica la importancia del problema explicando su impacto o relevancia con argumentos sólidos y citas. Extensión: 1-2 párrafos.	Justifica completamente la importancia con argumentos sólidos sobre impacto/relevancia e incluye citas apropiadas. Rango: 2.2 - 3.0 pts	Justifica la importancia pero con argumentación débil, impacto poco claro o citas insuficientes. Rango: 1.0 - 2.1 pts	No justifica adecuadamente la importancia del problema o carece de argumentación y citas. Rango: 0 -0.9 pts
5. Propuesta	Describe conceptualmente la propuesta (modelo, sistema, método, algoritmo, herramienta, etc.) explicando qué es, qué hace y cómo funciona. Extensión: 1-3 párrafos.	Describe completamente la propuesta: qué es, qué hace y cómo funciona de manera clara y coherente. Rango: 2.2 - 3.0 pts	Describe la propuesta pero con limitaciones en claridad, completitud o coherencia en alguno de los aspectos. Rango: 1.0 - 2.1 pts	La propuesta es confusa, incompleta o no explica adecuadamente qué es, qué hace o cómo funciona. Rango: 0 -0.9 pts
6. Técnica y justificación	Identifica la(s) técnica(s) a utilizar para construir la propuesta y justifica su selección con argumentos sólidos y citas apropiadas.	Identifica claramente la(s) técnica(s) y justifica su selección con argumentos sólidos y citas apropiadas. Rango: 2.2 - 3.0 pts	Identifica técnica(s) pero la justificación es débil, incompleta o carece de citas suficientes. Rango: 1.0 - 2.1 pts	No identifica claramente la(s) técnica(s) o no justifica su selección. Rango: 0 -0.9 pts
7. Referencias bibliográficas	Incluye mínimo 4 referencias bibliográficas relevantes, actuales (últimos 5 años preferentemente) en formato APA 7ma edición. Todas están citadas en el texto.	Incluye mínimo 4 referencias relevantes y actuales en formato APA correcto. Todas citadas en el texto. Rango: 1.5 - 2.0 pts	Incluye referencias pero presenta errores en formato APA, número insuficiente o algunas no citadas. Rango: 0.7 - 1.4 pts	Referencias insuficientes, no relevantes, formato incorrecto o no citadas en el texto. Rango: 0 -0.5 pts



Temario

- Estructura de la Tesis.
  - Estructura y extensión de una tesis
  - Capítulo: Introducción.
  - Capítulo: Estado del Arte.
  - Capítulo: Validación
  - Capítulo: Conclusiones
  - Referencias bibliográficas
  - Anexos

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante, será capaz de:

Conocer y comprender la estructura de una tesis.

Estructura y extensión de una Tesis

A continuación, se presentarán algunas índices de tesis de universidades prestigiosas en el mundo. Preste atención en lo siguiente:

- El número de páginas
- El número de capítulos
- El nombre del primer capítulo
- El nombre del último capítulo
- El formato (letra, márgenes)

Índices de Tesis

Self-Supervised Learning for Speech Processing

by

Yu-An Chung

B.S., National Taiwan University (2016)
S.M., Massachusetts Institute of Technology (2019)

Submitted to the Department of Electrical Engineering and Computer Science
in partial fulfillment of the requirements for the degree of

Doctor of Philosophy

at the

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

May 2022

© Massachusetts Institute of Technology 2022. All rights reserved.

Author .....
Department of Electrical Engineering and Computer Science
May 13, 2022

Certified by .....
James R. Glass
Senior Research Scientist, CSAIL
Thesis Supervisor

5.3 Speech Recognition and Speech Translation Results . . . 88
5.4 Chapter Summary . . . 89

6 Self-Supervised Objective: Predicting the Masked from the Unmasked 91
6.1 Introduction . . . 92
6.2 Related Work . . . 93
6.3 Method . . . 94
6.3.1 Model Architecture . . . 94
6.3.2 Pre-Training Methods . . . 96
6.3.3 Fine-Tuning Methods . . . 97
6.4 Experimental Setup . . . 98
6.4.1 Data . . . 98
6.4.2 Pre-Training Details . . . 98
6.4.3 Fine-Tuning Details . . . 99
6.5 Results and Discussion . . . 100
6.5.1 Main Results . . . 100
6.5.2 Analysis: On the Necessity of Contrastive Module . . . 103
6.5.3 Analysis: On the Impact of Contrastive Module's Capacity . . . 105
6.5.4 Results on Voice Search Traffic . . . 107
6.6 Chapter Summary . . . 108

7 Similarity Analysis of Self-Supervised Speech Representations 109
7.1 Motivation . . . 110
7.2 Analysis Methods . . . 111
7.2.1 Measuring Representation Similarity . . . 112
7.2.2 Measuring Phonetic and Speaker Information . . . 112
7.3 Experimental Setup . . . 113
7.3.1 Self-Supervised Models . . . 113
7.3.2 Pre-Training Datasets . . . 115
7.3.3 Probing Datasets . . . 115

Contents

1 Introduction 23
1.1 Thesis Contributions . . . 24
1.2 Chapter Guide . . . 27

2 Background and Related Work 29
2.1 Automatic Speech Recognition . . . 30
2.1.1 Problem Formulation . . . 30
2.1.2 End-to-End ASR . . . 35
2.1.3 Semi-Supervised ASR . . . 39
2.2 Neural Networks for Speech Processing . . . 40
2.2.1 Recurrent Neural Networks . . . 40
2.2.2 Self-Attention Networks . . . 41
2.2.3 Convolution-Augmented Self-Attention Networks . . . 43
2.3 Neural Network Pre-Training and Self-Supervised Learning . . . 43
2.3.1 Background . . . 44
2.3.2 Self-Supervised Tasks for Speech Representation Learning . . . 45
2.4 Neural Representation Analysis . . . 47
2.4.1 Background . . . 47
2.4.2 The Probing Task Approach . . . 48
2.4.3 The Similarity Measure Approach . . . 49
2.5 Chapter Summary . . . 52

3 Self-Supervised Objective: Predicting the Future from the Past 55
3.1 Introduction . . . 55
3.2 Models . . . 57
3.2.1 Autoregressive Predictive Coding . . . 58
3.2.2 Contrastive Predictive Coding . . . 60
3.3 Experiments . . . 61
3.3.1 Experimental Data and Setup . . . 61
3.3.2 Phone Classification . . . 62
3.3.3 Speaker Verification . . . 65
3.4 Chapter Summary . . . 67

4 Understanding Future Prediction: A Study on Why It Is Useful for Speech Representation Learning 69
4.1 Introduction . . . 70
4.2 Vector-Quantized Autoregressive Predictive Coding . . . 71
4.3 Experiments . . . 73
4.3.1 Experimental Data and Setup . . . 73
4.3.2 Preliminary Experiments with Vector Quantization . . . 74
4.3.3 Analysis of the Constituents of Representations . . . 75
4.3.4 Relation of Learned Codebook to English Phones . . . 77
4.3.5 A Comparison with Other Self-Supervised Models . . . 78
4.4 Chapter Summary . . . 80

5 Improving the Generalization of Future Prediction 81
5.1 Proposed Method . . . 82
5.1.1 Formulation . . . 82
5.1.2 Remembering More from the Past . . . 83
5.2 Analysis Experiments . . . 84
5.2.1 Experimental Data and Setup . . . 84
5.2.2 Validating the Effectiveness of L_r . . . 85
5.2.3 Analysis of the Learned Representations . . . 86

7.4 Results and Analysis . . . 117
7.4.1 Similarities between Different Self-Supervised Representations . . . 117
7.4.2 Correlation between Self-Supervised Loss and Phonetic & Speaker Classification Performance . . . 119
7.4.3 Effect of Increasing Unlabeled Data for Pre-Training . . . 121
7.5 Chapter Summary . . . 122

8 Conclusions 125
8.1 Thesis Summary . . . 125
8.2 Thesis Contributions . . . 126
8.3 Future Directions . . . 128
8.3.1 Self-Supervised Pre-Training for Speech Generation Models . . . 129
8.3.2 Self-Supervised Multimodal Speech Representation Learning . . . 130
8.3.3 Self-Supervised Multilingual Speech Representation Learning . . . 130

A Additional Similarity Heatmaps 133

Índices de Tesis

Dual Species Atom Arrays for Quantum Simulation and Computation

A DISSERTATION PRESENTED
BY
KENNETH WANG
TO
THE DEPARTMENT OF PHYSICS

IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY
IN THE SUBJECT OF
PHYSICS

HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
DECEMBER 2024

Contents

TITLE PAGE i

COPYRIGHT ii

ABSTRACT iii

TABLE OF CONTENTS v

CITATIONS TO PREVIOUSLY PUBLISHED WORK viii

LISTING OF FIGURES ix

LIST OF TABLES xi

DEDICATION xii

ACKNOWLEDGMENTS xiii

1 INTRODUCTION 1

2 EXPERIMENTAL APPARATUS 9
- 2.1 Introduction . . . 9
- 2.2 Laser cooling and imaging of sodium . . . 12
- 2.3 Laser cooling and imaging of cesium . . . 18
- 2.4 Optical Tweezer Arrays . . . 20
  - 2.4.1 Spatial Light Modulators . . . 21
  - 2.4.2 SLM Beampaths . . . 31
  - 2.4.3 AOD Beampaths . . . 37
- 2.5 Atom Rearrangement . . . 38
  - 2.5.1 Hardware . . . 38
  - 2.5.2 Software on the AWG side . . . 41
  - 2.5.3 Software on the user side . . . 44
- 2.6 Optical Pumping . . . 46
- 2.7 Summary and Outlook . . . 48

3 COHERENT RYDBERG EXCITATIONS OF CS 50
- 3.1 Introduction . . . 50
- 3.2 Rydberg Atom Theory . . . 51
  - 3.2.1 Single Rydberg Atom Properties . . . 53
  - 3.2.2 Interactions of Rydberg Atoms . . . 58
- 3.3 Rydberg Lasers . . . 63
- 3.4 Driving Coherent Rydberg Excitations . . . 70
- 3.5 Measuring Interactions Between Rydberg Atoms . . . 80
- 3.6 Summary and Outlook . . . 85

4 INTERACTING ARRAYS OF RYDBERG ATOMS - PROBING CRITICAL PHENOMENA 88
- 4.1 Introduction . . . 88
- 4.2 The Long Range Transverse Field Ising Model using Rydberg Atoms . . . 93
- 4.3 Experimental Parameters . . . 99
- 4.4 Locating the Critical Point . . . 103
- 4.5 Extracting Critical Exponents in 1D . . . 108
- 4.6 Critical Exponents in 2D and Boundary Effects . . . 117
- 4.7 Summary and Outlook . . . 122

5 DUAL-SPECIES TWEEZER ARRAYS OF RYDBERG ATOMS 125
- 5.1 Introduction . . . 125
- 5.2 Interspecies Interactions -Theory . . . 126
- 5.3 Na Rydberg Excitation . . . 129
- 5.4 Interspecies Interaction - Data . . . 137
- 5.5 Summary and Outlook . . . 141
  - 5.5.1 Future Prospects in Quantum Computing . . . 142
  - 5.5.2 Future Prospects in Quantum Simulation . . . 146

6 RYDBERG MEDIATED QUANTUM GATES BETWEEN POLAR MOLECULES 149
- 6.1 Introduction . . . 149
- 6.2 A General All-Optical Approach to Assembling Molecules . . . 151
- 6.3 Quantum Computing with Molecules . . . 155
- 6.4 Driven exchange gate . . . 156
  - 6.4.1 Calculating Fidelities with Rydberg Decay . . . 161
- 6.5 Implementation in NaCs + Cs . . . 163
  - 6.5.1 Molecular hyperfine and rotation structure . . . 165
  - 6.5.2 Analyzing the fidelities and robustness of the gate . . . 166
- 6.6 Nondestructive Molecule Detection . . . 171
- 6.7 Extension to larger arrays . . . 174
- 6.8 Summary and Outlook . . . 176

7 CONCLUSION 178
- 7.1 Final Thoughts . . . 180

APPENDIX A DATA PROCESSING AND ANALYSIS FOR EXTRACTING CRITICAL EXPONENTS 182
- A.1 Data Postselection . . . 183
- A.2 Bootstrap Error Bars . . . 184

APPENDIX B NUMERICAL SIMULATIONS FOR CRITICAL PHYSICS 186

REFERENCES 189

Índices de Tesis

COPPE
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ

AN EVIDENCE-BASED ROADMAP TO SUPPORT THE INTERNET OF THINGS SOFTWARE SYSTEMS ENGINEERING

Rebeca Campos Motta

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientadores: Guilherme Horta Travassos
Káthia Marçal de Oliveira

Rio de Janeiro
Novembro de 2021

Index

1 Introduction 1
1.1 Context and Motivation 1
1.2 Problem Definition and Research Question 4
1.3 Research Goal 6
1.4 Methodology 7
1.5 Main Results 10
1.6 Thesis Outline 12
2 Theoretical Background 13
2.1 Systems Engineering 13
2.1.1 Life Cycle 14
2.2 System Architecture 15
2.2.1 The Zachman Framework 16
2.3 Related Works 20
2.3.1 IoT Challenges 20
2.3.2 IoT Requirements 21
2.3.3 IoT Engineering 22
2.4 Chapter Considerations 25
3 Conceptual Phase 26
3.1 Internet of Things Characterization: A Systematic Literature Review 26
3.1.1 What is the "Internet of Things"? 28
3.1.2 Which characteristics define IoT? 32
3.1.3 Which are the applications for IoT? 33
3.1.4 Threats to Validity 34
3.2 Internet of Things Challenges 34
3.2.1 Challenges from Literature 36
3.2.2 Challenges from Practitioners 37
3.2.3 Challenges from Government 40
3.2.4 Results 44
3.2.5 Threats to Validity 47
3.3 Internet of Things Facets 48
3.3.1 Structured Interviews 54
3.3.2 Threats to Validity 58
3.4 The IoT Conceptual Framework 59
3.5 Chapter Considerations 62

4 Development Phase 70
4.1 Defining the IoT Roadmap – An Iterative process 70
4.2 Collect Evidence from an IoT Body of Knowledge 71
4.2.1 Planning 72
4.2.2 Execution 74
4.2.3 Analysis 75
4.2.4 Results 78
4.2.5 Threats to Validity 85
4.3 First Iteration: The Things Facet 86
4.3.1 Peer Coding 86
4.3.2 Propose Roadmap Items 88
4.3.3 Review IoT Roadmap Items 89
4.4 Second iteration: The Interactivity Facet 91
4.4.1 Peer Coding 91
4.4.2 Propose IoT Roadmap Items 92
4.4.3 Review Roadmap Items 93
4.5 The IoT Roadmap 96
4.6 Chapter Considerations 99
5 Evaluation Phase 103
5.1 Feasibility Study 104
5.1.1 Planning 104
5.1.2 Execution 105
5.1.3 Results 106
5.1.4 Threats to Validity 109
5.2 Observational Study 110
5.2.1 Planning 111
5.2.2 Execution 111
5.2.3 Results 117
5.2.4 Threats to Validity 128
5.3 Chapter Considerations 129
6 Conclusion 131
6.1 Final Considerations 131
6.2 Contributions 133
6.3 Limitations 138
6.4 Future Work 139
References 141

Estructura y extensión de una Tesis

- Existen tesis organizadas en 10 capítulos, otras en 5 u 8 capítulos, es decir, *no hay un número establecido de capítulos*.
- En general el 1ro y último capítulo corresponden a los capítulos de introducción y de conclusión respectivamente.
- Algunas tesis asocian un capítulo a un artículo obtenido en la investigación. *No existe una organización establecida para la tesis*.
- Algunas tesis tienen en total 50 páginas otras más de 200 páginas, es decir *no hay un número de páginas establecida que debe tener la tesis.*
- La estructura debe mostrar las grandes contribuciones de la investigación: estado del arte, aporte(s) y validación.
- Se debe respetar el formato de la institución en lo posible.

Estructura de la Tesis

No existe una estructura estándar para una tesis

Esta depende del tema de investigación, de lo desarrollado en la investigación, depende del formato establecido por la institución, su reglamento, y mismo así es flexible.

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura ampliada de la tesis:

Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Marco Teórico
Capítulo 3: Revisión Literatura
Capítulo 4: Aporte (conceptual)
Capítulo 5: Artefacto (implementación)
Capítulo 6: Validación
Capítulo 7: Discusión
Capítulo 8: Conclusiones
Referencias Bibliográficas
Anexos

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura mínima y usual es:

Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Revisión Literatura
Capítulo 3: Aporte
Capítulo 4: Validación
Capítulo 5: Conclusiones
Referencias Bibliográficas
Anexos

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura mínima y usual es:

Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Revisión Literatura
Capítulo 3: Aporte
Capítulo 4: Validación
Capítulo 5: Conclusiones
Referencias Bibliográficas
Anexos

Su finalidad es introducir todo el trabajo de investigación realizado, desde el problema, la motivación, el objetivo de la investigación, la propuesta, y la organización de la tesis

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura mínima y usual es:

Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Revisión Literatura
Capítulo 3: Aporte
Capítulo 4: Validación
Capítulo 5: Conclusiones
Referencias Bibliográficas
Anexos

Su finalidad es describir y analizar los esfuerzos realizados para resolver el problema de investigación

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura mínima y usual es:

Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Revisión Literatura
Capítulo 3: Aporte
Capítulo 4: Validación
Capítulo 5: Conclusiones
Referencias Bibliográficas
Anexos

Describe la parte mas importante de la tesis, la propuesta que hace el investigador para resolver el problema.

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura mínima y usual es:

Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Revisión Literatura
Capítulo 3: Aporte
Capítulo 4: Validación
Capítulo 5: Conclusiones
Referencias Bibliográficas
Anexos

Muestra que el aporte resuelve el problema de estudio y que mejora los resultados de la literatura.

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura mínima y usual es:

Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Revisión Literatura
Capítulo 3: Aporte
Capítulo 4: Validación
Capítulo 5: Conclusiones
Referencias Bibliográficas
Anexos

Describe en forma sucinta los principales resultados de la investigación. Considera: conclusiones, limitaciones, recomendaciones y/o trabajos futuros

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura mínima y usual es:

- Capítulo 1: Introducción
- Capítulo 2: Revisión Literatura
- Capítulo 3: Aporte
- Capítulo 4: Validación
- Capítulo 5: Conclusiones
- Referencias Bibliográficas
- Anexos

Presenta todas las referencias bibliográficas referenciadas en la tesis

Estructura de la Tesis

Pregrado / Maestría

Una estructura mínima y usual es:

- Capítulo 1: Introducción
- Capítulo 2: Revisión Literatura
- Capítulo 3: Aporte
- Capítulo 4: Validación
- Capítulo 5: Conclusiones
- Referencias Bibliográficas
- Anexos

Incluye detalles de instancias de prueba para la validación, cuestionarios, manuales, encuestas

Estructura de la Tesis

Una estructura usual:

Capítulo 1: Introducción

Capítulo 2: Background

Capítulo 3: Revisión Literatura (artículo)

Capítulo 4: Aporte1 (artículo)

Capítulo 5: Aporte2 (artículo)

…

Capítulo: Conclusiones

Referencias Bibliográficas

Anexos

Estructura de la Tesis

Doctorado

- En la tesis de doctorado, cada capítulo de aporte tendrá su propia introducción, background (solo si amerita), estado del arte, aporte, validación, discusión (solo si amerita), y conclusiones.
- Cada capítulo de aporte es como una tesis de maestría, y a su vez corresponde a un artículo publicado en un Journal.
- Por cada artículo publicado se debe considerar 1 capítulo en la tesis.
- Es deseable tener al menos 2 artículos de aporte y 1 de estado del arte.

Preguntas de comprensión

- ¿Existe una única estructura para la tesis?
- ¿Hay un número de páginas mínimo y máximo para una tesis?
- ¿Hay un número máximo de capítulos para una tesis?
- ¿Qué capítulos como mínimo debe tener una tesis?
- ¿Cómo se llama el primero y último capítulo de una tesis?
- ¿Cómo se llama el capítulo en donde se define el problema?
- ¿Cómo se llama el capítulo en donde se hacen resúmenes o síntesis de estudios sobre el tema de investigación?
- ¿Cómo se llama el capítulo donde se presenta la propuesta para resolver el problema?
- ¿Cómo se llama el capítulo en donde se realizan experimentos/ simulación/ casos/ encuestas/ pruebas para verificar que el objetivo de la tesis se ha alcanzado?
- ¿En que capítulo se hace una síntesis de lo logros alcanzados?
- ¿Todas las referencias usadas en la tesis se colocan en la parte de la tesis llamada?
- ¿Las tablas con mucho detalles, los manuales y guías se colocan en una parte de la tesis, llamada?

Gracias